# Urban Risk Intelligence Platform

Documentação técnica da solução web | Global Solution 2026.2

Informação compreensível para decisões urbanas mais conscientes.

## Identificação da equipe


| Nome completo | RM |
|---|---|
| João Viviani Baldini | 558596 |
| Giuliano Ferreira Venceslau | 558674 |
| Enrico Nikolay Meirelles Zeronian | 558557 |


## Links da entrega

### Repositório

https://github.com/joao-baldini/GS2-Engenharia-de-Software

### Protótipo web

Publicação na Vercel a ser realizada pela equipe.

### Vídeo de até 3 minutos

A gravar e publicar pela equipe; link ainda não disponível.

> Esta versão consolida os artefatos técnicos. Antes do envio no Teams, a equipe deve inserir os links reais do deploy e do vídeo na primeira página, testar o acesso público e revisar a entrega. Não há links fictícios.

Conteúdo: problema e personas; 16 RF; 8 RNF; regras de negócio; diagramas UML de sequência e estados; arquitetura em camadas; rastreabilidade; validação e limites.

# Problema, pessoas e propósito

A hipótese de produto e o recorte funcional do piloto

## Problema e proposta

Alagamentos, calor intenso e interrupções de serviços afetam deslocamentos e rotinas. Os sinais chegam de fontes diferentes e com confiabilidade desigual. Uma lista sem origem ou prioridade pode aumentar a incerteza. O UrbanRisk reúne esses sinais, explica uma prioridade de triagem e permite acompanhar o ciclo do evento.

Público-alvo: moradores e agentes locais na área piloto de São Paulo. Operadores de serviço são stakeholders de validação e abastecimento de dados na evolução de produção. Não há integração oficial nesta entrega.

## Personas de projeto - hipóteses, sem entrevistas realizadas

**Marina, moradora e usuária de transporte público.** Consulta riscos próximos e registra uma observação sem se cadastrar. Precisa compreender rapidamente a origem, a data e o limite da informação. Sucesso: localizar um evento e sua orientação com poucos passos.

**Rafael, agente local de proteção comunitária.** Analisa sinais com prioridade explicável e percorre validação, emissão e encerramento. Precisa de histórico e separação entre severidade declarada e prioridade calculada. No protótipo, suas ações são demonstrativas e abertas.

**Cláudia, operadora de serviço essencial.** Precisa compreender a origem de relatos de interrupção e apoiar a atualização do evento. No piloto, consulta lista/detalhe e usa a simulação; conectores e autenticação ficam na arquitetura futura.

## Recorte da solução

Web responsiva em português, com dez telas funcionais e uma página de erro. Dados locais por navegador; oito cenários iniciais simulados; ingestão fictícia de sensor/boletim e importação opcional de temperatura Open-Meteo. Não há API própria, previsão de desastre, push remoto ou acionamento de serviço público.

Valor esperado: reduzir esforço de interpretação com origem, confiança, recência e prioridade na mesma jornada. Impacto social, precisão dos alertas e facilidade de uso são hipóteses a validar, não resultados comprovados.

# Requisitos funcionais

RF01 a RF04 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

## RF01 | Consultar painel integrado

Prioridade: Essencial | Telas: T01

Apresentar eventos ativos, alertas emitidos prioritários, origens e última alteração local.

**Aceite:** Painel mostra totais derivados dos mesmos registros da lista; encerrados e descartados não contam como ativos.

## RF02 | Explorar visão territorial

Prioridade: Essencial | Telas: T01

Exibir eventos ativos por bairro, categoria e acesso ao detalhe em um mapa esquemático.

**Aceite:** Marcador abre o evento de maior prioridade do bairro; lista contém todos os registros. Zoom de 100% a 180% e restauração funcionam.

## RF03 | Consultar e filtrar eventos

Prioridade: Essencial | Telas: T02

Pesquisar título/bairro e filtrar tipo, estado e origem; ordenar por pontuação ou recência.

**Aceite:** Filtros combinam condições; ausência de resultados permite limpar a seleção; estados finais podem ser consultados.

## RF04 | Consultar detalhe do evento

Prioridade: Essencial | Telas: T03

Apresentar descrição, bairro, horários, severidade, pessoas estimadas, estado e orientação educativa.

**Aceite:** Cada evento tem rota própria e dados consistentes com a lista; endereço inexistente apresenta recuperação.

# Requisitos funcionais

RF05 a RF08 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

## RF05 | Explicar prioridade e confiança

Prioridade: Essencial | Telas: T02, T03, T06

Exibir faixa, pontuação, quatro fatores e confiança fixa da categoria de origem.

**Aceite:** Exemplo de sensor crítico com 1.800 pessoas e até 30 minutos resulta em 98 pontos; origem e indicação de simulação permanecem visíveis.

## RF06 | Registrar ocorrência comunitária

Prioridade: Essencial | Telas: T05

Receber título, descrição, categoria, bairro, severidade e pessoas estimadas, sem cadastro.

**Aceite:** Entrada válida gera ID local, origem Comunidade, confiança 60% e estado Reportado; não emite notificação imediatamente.

## RF07 | Validar o contrato de entrada

Prioridade: Essencial | Telas: T05, T07

Rejeitar campos inválidos antes de criar evento; validar valor, unidade e horário meteorológico.

**Aceite:** Texto curto, bairro fora do piloto, impacto negativo/fracionado e leitura inválida geram erro, sem inventar dados ou limpar o formulário.

## RF08 | Processar sensores e boletins simulados

Prioridade: Essencial | Telas: T07

Normalizar uma leitura fictícia e percorrer validação, confirmação e classificação.

**Aceite:** Um clique gera evento explicitamente simulado, explica a pontuação e cria aviso interno quando elegível.

# Requisitos funcionais

RF09 a RF12 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

## RF09 | Importar base pública externa

Prioridade: Importante | Telas: T07, T03

Consultar temperatura a 2 m para a Sé via Open-Meteo sob demanda, preservando fonte, leitura e horário UTC.

**Aceite:** Timeout em 8 s; unidade °C e leitura de até 2 h; repetição da mesma fonte e horário é bloqueada; abaixo de 30 °C não há alerta.

## RF10 | Gerenciar ciclo de vida

Prioridade: Essencial | Telas: T03

Permitir transições do grafo UML e manter histórico com horário e motivo.

**Aceite:** Relato pode ser validado, confirmado e alertado; alerta segue para monitoramento e encerramento. Descarte só antes da emissão. Sem reabertura.

## RF11 | Emitir notificação interna

Prioridade: Essencial | Telas: T04, T03

Registrar uma notificação por evento ao entrar em Alerta emitido com prioridade mínima 60.

**Aceite:** Notificação fica ligada ao detalhe e contador não lido aumenta; monitoramento sem emissão não gera notificação.

## RF12 | Ler e filtrar notificações

Prioridade: Essencial | Telas: T04

Mostrar todas/não lidas, marcar individualmente ou em lote e aplicar preferências opcionais.

**Aceite:** Abrir notificação marca leitura; marcar todas não apaga eventos; estado atual é mostrado ao lado da pontuação histórica da emissão.

# Requisitos funcionais

RF13 a RF16 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

## RF13 | Consultar fontes e rastreabilidade

Prioridade: Essencial | Telas: T06

Mostrar categoria, nome declarado da fonte, confiança, data e natureza de todos os registros.

**Aceite:** Tela distingue sensores/boletins simulados, relato não verificado e estimativa meteorológica externa.

## RF14 | Analisar e exportar registros

Prioridade: Importante | Telas: T08

Mostrar distribuição por prioridade, origem e bairro; exportar CSV com pontuação e proveniência.

**Aceite:** Totais batem com eventos; impacto agregado é identificado como estimativa com possível repetição; CSV trata prefixos de fórmula.

## RF15 | Persistir preferências e dados locais

Prioridade: Importante | Telas: T09

Salvar bairro/tipos/limiar, registros e leituras; exportar JSON e restaurar cenários iniciais com confirmação.

**Aceite:** Recarregar preserva sessão quando localStorage está disponível; falha mostra aviso; restauração substitui dados por exemplos.

## RF16 | Informar escopo e privacidade

Prioridade: Essencial | Telas: T10, T05

Explicar armazenamento, limitações, simulação, privacidade e equipe.

**Aceite:** Usuário encontra aviso de protótipo, ausência de serviço emergencial e orientação para não informar dados pessoais.

# Requisitos de qualidade

RNF01 a RNF04 | Classificação pela ISO/IEC 25010:2023; metas separadas da evidência.

## RNF01 | Atualização e tempo de resposta

Eficiência de desempenho / comportamento temporal | Essencial

Meta: refletir cadastro/transição local em até 1 s após o comando em sessão de até 500 eventos. Recalcular recência a cada 30 s enquanto a página estiver ativa. Consulta externa tem timeout de 8 s.

**Estado e evidência:** Implementado: atualização reativa e temporizador. Timeout configurado. O limite de 1 s é meta de aceite; não houve benchmark formal. Sem sincronização meteorológica automática.

## RNF02 | Disponibilidade e recuperação

Confiabilidade / disponibilidade e recuperabilidade | Essencial

Meta de produção: 99,5% de disponibilidade mensal, RPO de 24 h e RTO de 4 h. No protótipo, preservar sessão em memória se armazenamento falhar; página já aberta continua consultável sem internet.

**Estado e evidência:** Implementado: persistência local, aviso de falha e estado sem internet. Sem service worker: não se garante recarga offline. SLA, backups e recuperação de servidor são proposta, não medidos.

## RNF03 | Escalabilidade

Flexibilidade / escalabilidade | Essencial

Protótipo limitado a 500 eventos por navegador com limite explícito. Meta de produção: 10.000 eventos/h e 1.000 sessões concorrentes, sem perda de eventos aceitos, com fila e persistência compartilhada.

**Estado e evidência:** Implementado: limite local, sem backend. Meta de produção depende de API sem estado, fila e PostgreSQL; deve ser verificada por teste de carga. Não se afirma escalabilidade do localStorage.

## RNF04 | Usabilidade e acessibilidade

Capacidade de interação / operabilidade e inclusividade | Essencial

Permitir fluxo de registro até detalhe em até 2 minutos, com sucesso de pelo menos 80% em teste com cinco pessoas. Funcionar em 390 px e desktop, com teclado, foco visível, labels e informação além da cor.

**Estado e evidência:** Implementado: interface responsiva, semântica, foco e estados de erro/vazio. Inspeção visual e fluxo manual realizados; estudo com usuários e auditoria completa de acessibilidade permanecem pendentes.

# Requisitos de qualidade

RNF05 a RNF08 | Classificação pela ISO/IEC 25010:2023; metas separadas da evidência.

## RNF05 | Segurança e minimização de dados

Segurança / confidencialidade e integridade | Essencial

Não solicitar identificadores pessoais nem localização do dispositivo. Usar bairro aproximado, escapar textos, limitar entradas e restringir recursos do navegador. Produção exige HTTPS, autenticação de agentes e proteção das APIs.

**Estado e evidência:** Implementado: validação, escape React, aviso nos campos livres, exportação e restauração local. CSP e bloqueio de câmera/microfone/geolocalização configurados em vercel.json; headers só serão validados após deploy. Sem garantia de conformidade integral com a LGPD.

## RNF06 | Manutenibilidade

Manutenibilidade / modularidade e testabilidade | Importante

Separar UI, aplicação, domínio e dados; manter regras centrais cobertas por testes e exigir build/testes em cada push/PR.

**Estado e evidência:** Implementado: camadas src/ui, application, domain, data; TypeScript estrito e CI. O build e os 18 casos unitários passaram localmente. A execução remota do CI é verificada após o push.

## RNF07 | Correção e rastreabilidade

Adequação funcional / correção funcional | Essencial

O mesmo evento deve exibir idênticas origem, confiança e pontuação nas telas, respeitando recência. Transições fora do grafo não devem alterar o estado.

**Estado e evidência:** Implementado: motor único de domínio, tipos compartilhados, histórico e testes de limiares, estados finais e origem. A pontuação do aviso é histórica; a do detalhe é atual, diferença indicada na central.

## RNF08 | Avisos e limites de segurança operacional

Safety (segurança operacional) / hazard warning | Essencial

Toda sessão deve se identificar como protótipo; registros simulados devem ter indicação textual. Não apresentar pontuação como previsão ou confirmação oficial; não sugerir acionamento emergencial real.

**Estado e evidência:** Implementado: aviso geral, marca Simulado, explicação da confiança e limites na tela Sobre, no formulário e no detalhe. A confirmação é uma etapa do fluxo acadêmico.

# Regras de priorização

Motor determinístico de triagem, sem treinamento de IA ou calibração científica

**RB01.** Confiança por categoria: sensor 90%, base pública 95%, comunidade 60%. O formulário não promove origem. As porcentagens são hipóteses de triagem, não probabilidade de autenticidade.

**RB02.** Prioridade = severidade + contribuição da confiança + impacto estimado + recência. A pontuação varia de 0 a 100. Encerrado e Descartado recebem zero, sem apagar o histórico.

| Fator | Regra implementada |
|---|---|
| Severidade (máx. 45) | Baixa 10; moderada 22; alta 34; crítica 45. |
| Confiança (máx. 25) | round((confiança / 100) × 25): sensor 23, pública 24, comunidade 15. |
| Impacto (máx. 20) | min(20, round(log10(max(1, pessoas estimadas)) × 6)). Zero significa impacto desconhecido. |
| Recência (máx. 10) | Idade em minutos inteiros: até 30 = 10; até 120 = 7; até 1.440 = 3; depois = 0. |
| Faixas | Crítico >= 80; alto >= 60; moderado >= 40; baixo < 40. |

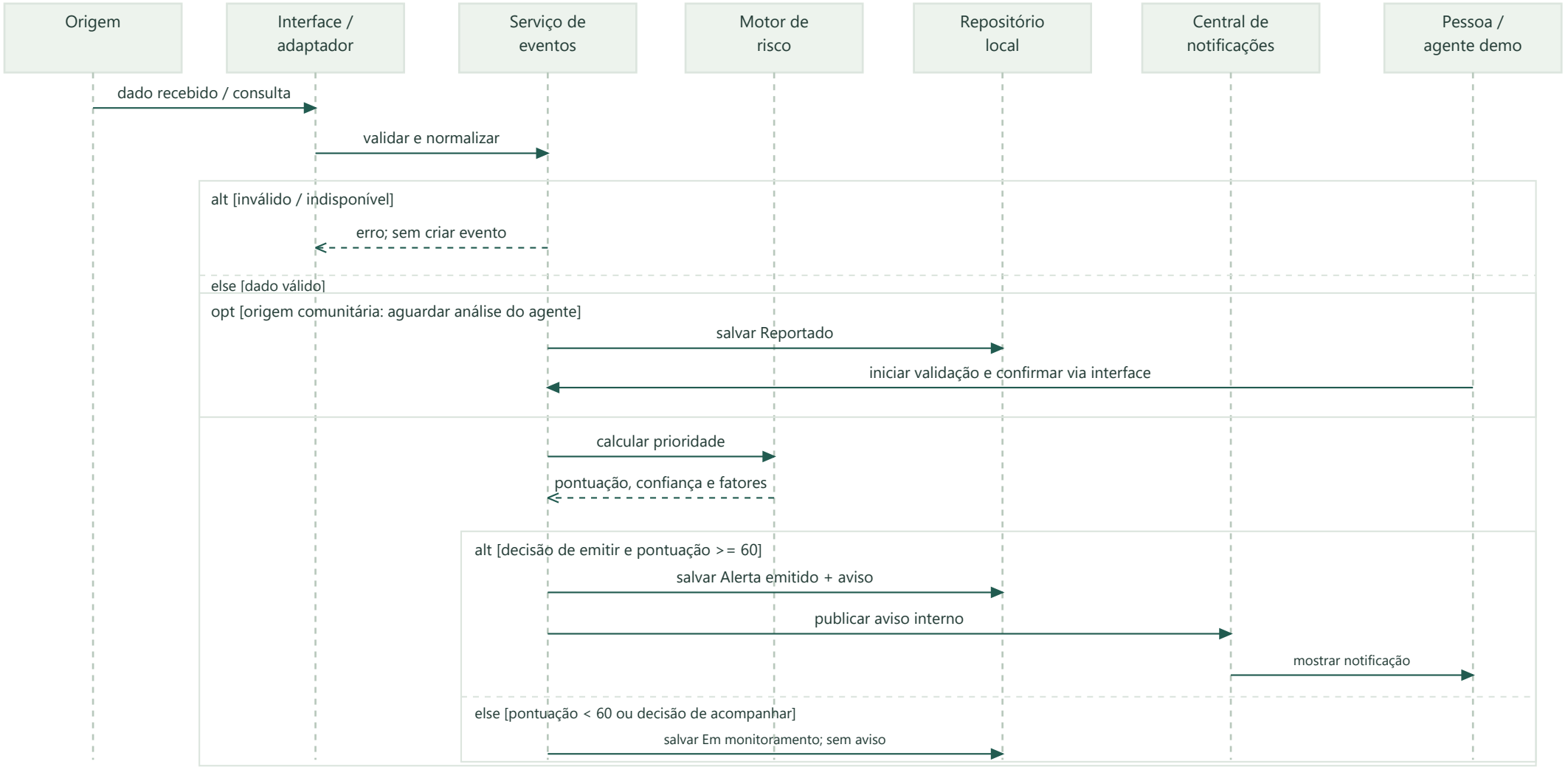
**RB03.** Notificar somente quando o evento entra em Alerta emitido e tem pelo menos 60 pontos. Uma notificação por evento. Relato comunitário aguarda validação manual. Fonte externa percorre validação/confirmacão automaticamente para demonstrar o pipeline; não há autenticação da fonte nem confirmação oficial.

**RB04.** Acompanhamento pode ser escolhido mesmo acima de 60 pontos. Estados finais não reabrem. Notificações mantêm a pontuação da emissão; o detalhe usa prioridade atual. Recência muda a cada 30 s, sem refazer a emissão.

**RB05.** Open-Meteo: temperatura a 2 m da Sé, consulta sob demanda; dados de até 2 h e no máximo 5 min futuros; °C; faixa técnica de -30 a 60. Severidade: abaixo de 30 baixa; 30 a <34 moderada; 34 a <38 alta; >=38 crítica. Abaixo de 30 não se notifica. Pessoas estimadas = 0. Uma mesma fonte/horário não é importada novamente.

**Exemplo:** sensor crítico, 1.800 pessoas e leitura recente: 45 + 23 + 20 + 10 = **98**. Mesmo cenário comunitário: 45 + 15 + 20 + 10 = **90**. Pontuação alta não dispensa a etapa de validação no fluxo comunitário.

# Diagrama UML de sequência

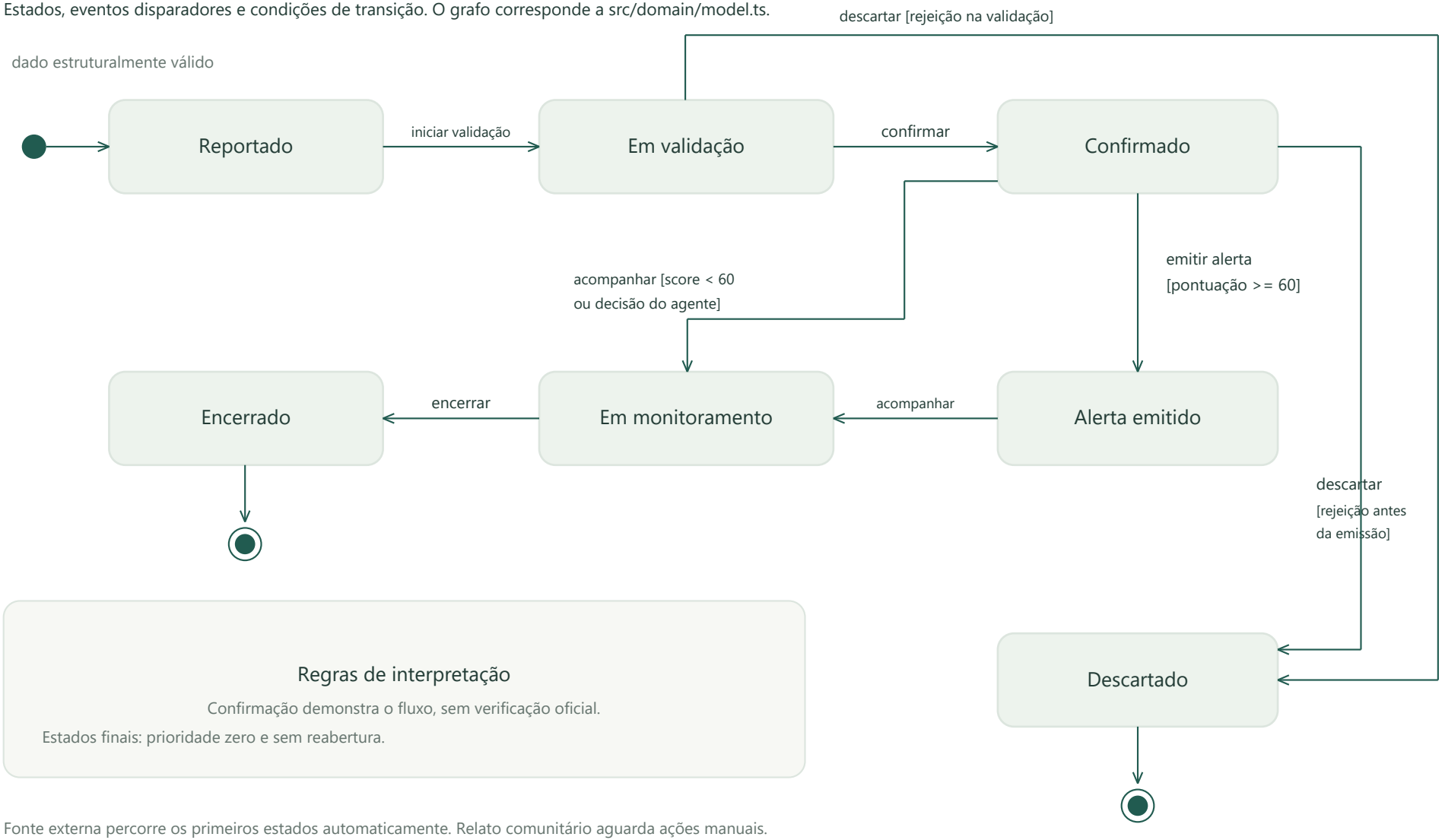



Fontes externas: validação e confirmação automáticas, sem comprovação oficial. Comunidade: passos manuais.

Persistência via efeito React; falha do localStorage gera aviso e mantém a sessão em memória. A leitura do aviso também é salva.

# Diagrama UML de estados

Estados, eventos disparadores e condições de transição. O grafo corresponde a src/domain/model.ts.




### Regras de interpretação

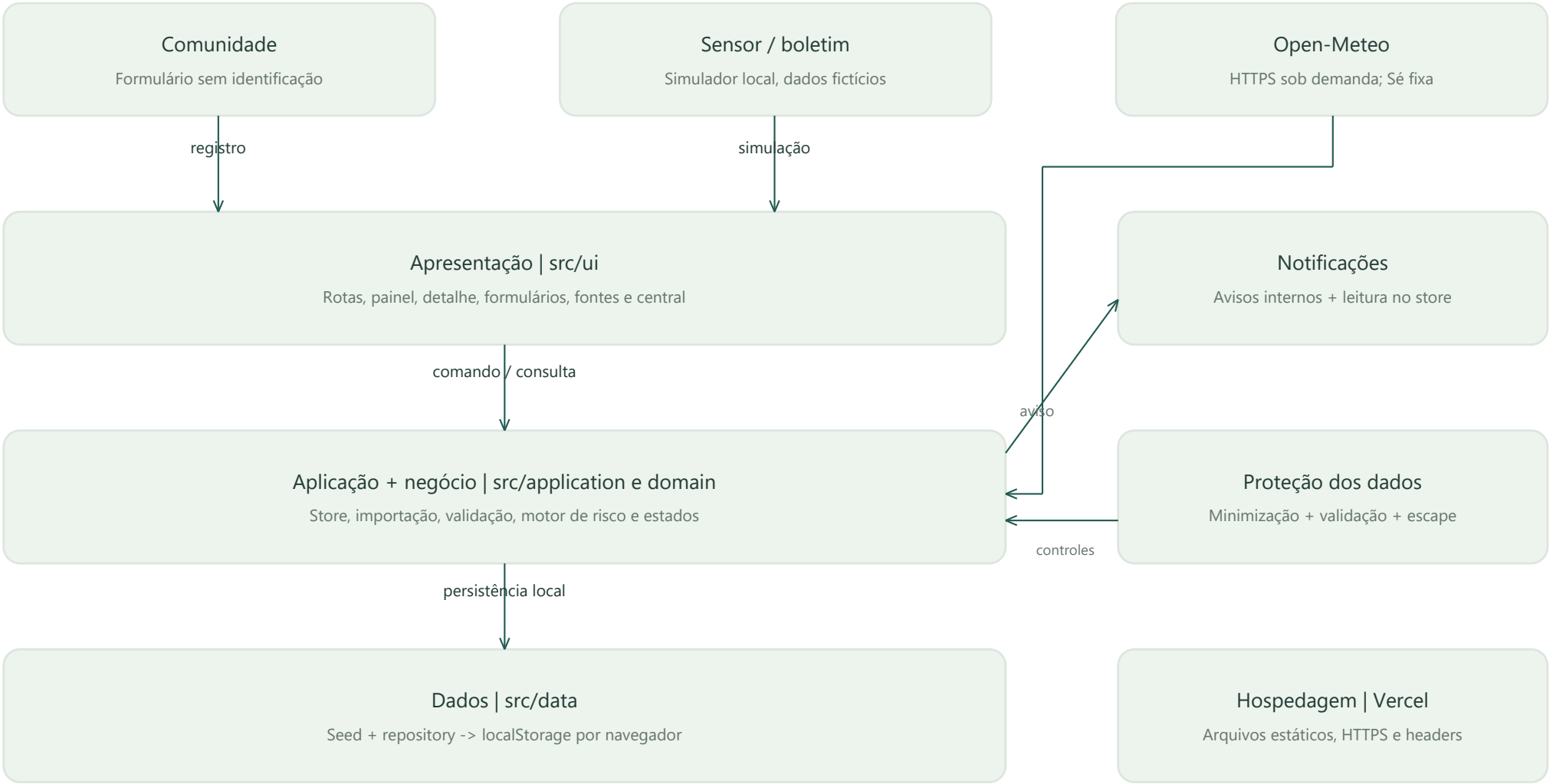
Confirmação demonstra o fluxo, sem verificação oficial.

Estados finais: prioridade zero e sem reabertura.

Fonte externa percorre os primeiros estados automaticamente. Relato comunitário aguarda ações manuais.

# Arquitetura em camadas

Implementação entregue: aplicação estática na Vercel; processamento e armazenamento no navegador.




Não há API própria, autenticação de agente ou banco compartilhado. Nenhum segredo é necessário ao build.

# Evolução para produção

Arquitetura proposta; componentes desta página não foram implantados

## Disponibilidade e escala

Manter a apresentação estática em CDN/Vercel. Extrair serviço de eventos para API sem estado, com validação também no servidor e paginação. Persistir eventos, histórico e notificações em PostgreSQL, com índices por estado, bairro e observação. Separar coletores externos em adaptadores autenticados.

Usar fila durável para desacoplar recebimento de processamento. Validar chave idempotente por fonte/identificador/horário, aplicar retry com limite e dead-letter queue. Outbox transacional evita salvar evento sem enfileirar notificação. Consumidor deduplica avisos e envia push ou e-mail conforme preferência e autorização.

Meta inicial de carga: 10.000 eventos/h e 1.000 sessões simultâneas. Medir latência p95, profundidade da fila, taxa de erro e perda de eventos aceitos. Configurar alertas e health checks; backups diários com ensaio de recuperação e objetivos RPO 24 h/RTO 4 h. Nada disso é garantido pelo frontend estático.

## Proteção de dados e controle de acesso

O protótipo reduz a coleta: sem nome, CPF, telefone, localização do aparelho ou anexos. O bairro é aproximado. Textos livres ainda podem receber dados pessoais indevidos; há aviso, mas não existe detecção automática. O localStorage não é criptografado pela aplicação e não deve armazenar dados sensíveis.

Na evolução, identificar controlador/operadores, finalidade e hipótese legal aplicável com avaliação responsável. Definir retenção por finalidade, descarte, canal de direitos do titular e resposta a incidentes. Realizar avaliação de risco e de terceiros; não assumir que um checkbox acadêmico resolve a LGPD.

Proteger ações de agentes com autenticação e autorização no servidor, trilha de auditoria, rate limiting e moderação. Aplicar HTTPS, segregação de segredos, logs sem dados pessoais desnecessários, backup protegido e controle de acesso por função. O vínculo com um relato nunca deve ser publicado por padrão.

## Integração externa e limitações

A importação atual fala diretamente com o Open-Meteo, com coordenada pública fixa da Sé. O provedor recebe metadados normais da conexão. Produção pode concentrar a consulta em um coletor, reduzindo chamadas e exposição dos metadados de cada visitante. Sensores reais exigem autenticação, qualidade da leitura e proveniência verificável.

# Rastreabilidade das telas

Dez telas funcionais, além da recuperação para rota ou evento inexistente

| ID | Tela / rota | Requisitos | Evidência navegável |
|---|---|---|---|
| T01 | Visão geral / | RF01, RF02, RF05 | Totais, mapa, prioridades e registro. |
| T02 | Eventos /alertas | RF03, RF05 | Busca, filtros, ordenação e detalhe. |
| T03 | Detalhe /alertas/:id | RF04, RF05, RF10, RF11 | Fatores, confiança, histórico e transições. |
| T04 | Central /notificacoes | RF11, RF12 | Leitura, filtros e abertura do evento. |
| T05 | Registro /registrar | RF06, RF07, RF16 | Formulário validado e confirmação de contexto. |
| T06 | Fontes /fontes | RF05, RF13 | Origem, confiança e rastreabilidade. |
| T07 | Entrada /ingestao | RF07, RF08, RF09 | Simulação e importação externa. |
| T08 | Análises /analises | RF14 | Distribuições, bairro e CSV. |
| T09 | Preferências /preferencias | RF15 | Filtros, JSON e restauração. |
| T10 | Sobre /sobre | RF16 | Escopo, limites, privacidade e equipe. |

## Fluxos completos

**Comunidade:** T01 -> T05 -> T03 (Reportado -> Em validação -> Confirmado -> Alerta emitido) -> T04 -> T03 (Em monitoramento -> Encerrado).

**Fonte externa:** T07 -> validar resposta/simulação -> classificar -> T03 -> T04 se elegível. Origem e confiança também ficam acessíveis em T06.

**Acompanhamento:** T02 -> filtrar -> T03; T08 -> analisar/exportar; T09 -> salvar preferências -> T04 com aplicação opcional.

# Verificação e critérios de sucesso

Resultados locais e verificações ainda necessárias

## Verificações executadas

**Build de produção:** npm run build passou com TypeScript estrito e Vite. **Testes:** npm test passou em 18 casos: quatro fatores, confiança, seis fronteiras de recência, estados finais, transições inválidas, emissão por limiar, validação de entrada, UTC meteorológico, leitura inválida/antiga, snapshot e temperatura amena.

**Navegador:** inspeção visual do painel e telas; cadastro e busca do relato local; transições do fluxo do agente e central; consulta externa; responsividade e navegação em viewport móvel. Evidências e limites são registrados em docs/VALIDACAO.md.

## Plano de avaliação dos indicadores do tema

| Indicador | Como medir | Critério e estado |
|---|---|---|
| Tempo de atualização | Medir entre comando aceito e atualização do painel. Separar atraso da fonte e tempo de rede. | Meta local <= 1 s. Recência 30 s. Fonte externa sob demanda; benchmark pendente. |
| Qualidade dos alertas | Comparar avisos com ocorrências rotuladas por agentes; medir precisão e falsos positivos por origem. | Meta de piloto: precisão >= 80% em base revisada. Sem evidência empírica nesta entrega. |
| Facilidade de uso | Cinco participantes executam registro, localização de alerta e consulta da origem, com observação. | Meta >= 80% de sucesso; registro em até 2 min. Estudo pendente. |

## Limites de validação

Não foram executados teste de carga de produção, medição de SLA, estudo com moradores, autenticação, auditoria integral de acessibilidade ou ensaio de backup. Dados de exemplo não permitem avaliar qualidade real de alertas. Testes de código não substituem essas avaliações.

Publicação Vercel será feita pela equipe. Após publicar, validar acesso sem login, abertura direta de /alertas e /fontes, cabeçalhos de segurança e consulta externa. O vídeo real ainda precisa ser gravado e publicado com até 3 minutos.

# Referências e fechamento

Artefatos, fontes consultadas e preparação da versão final

## Fontes e decisões

**Enunciado da disciplina.** Global Solution 2026.2 - Engenharia de Software - Urban Risk Intelligence Platform. PDF fornecido pela equipe, quatro páginas.

**Modelo de qualidade.** ISO/IEC 25010:2023, página oficial: https://www.iso.org/standard/78176.html . Classificação de qualidade usada para os RNF; não se declara certificação.

**Privacidade.** Lei 13.709/2018, texto atualizado da Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html . Referência para minimização e proteção, sem parecer jurídico.

**Fonte meteorológica.** Open-Meteo, documentação da API: https://open-meteo.com/en/docs . Estimativas de modelo, sem comprovação de risco na rua.

**Hospedagem.** Vercel, Vite e rotas SPA: https://vercel.com/docs/frameworks/frontend/vite . Configuração declarada em vercel.json; deploy a cargo da equipe.

**Base de domínio.** Repositório de referência da equipe: https://github.com/joao-baldini/GS2-Advanced-Programming-Mobile-Dev . Conceitos de origem e prioridade adaptados para o escopo web de Engenharia de Software.

## Artefatos versionados

Este PDF único; fontes editáveis dos diagramas em docs/diagramas; código da aplicação; testes; configuração Vercel e CI; relatório de validação; gerador reproduzível deste documento e configuração de links em docs/entrega.json.

## Antes da submissão

1. Revisar requisitos, regras e fluxos com todos os integrantes.
2. Publicar o protótipo e testar links em janela anônima.
3. Gravar e publicar o vídeo de até 3 minutos.
4. Atualizar docs/entrega.json com os links reais e regenerar este PDF.
5. Um integrante envia o PDF único pelo Teams, conforme calendário oficial.

O uso de IA deve ser acompanhado de revisão e compreensão pela equipe, conforme o enunciado. O roteiro de gravação é material interno, mantido fora deste repositório.